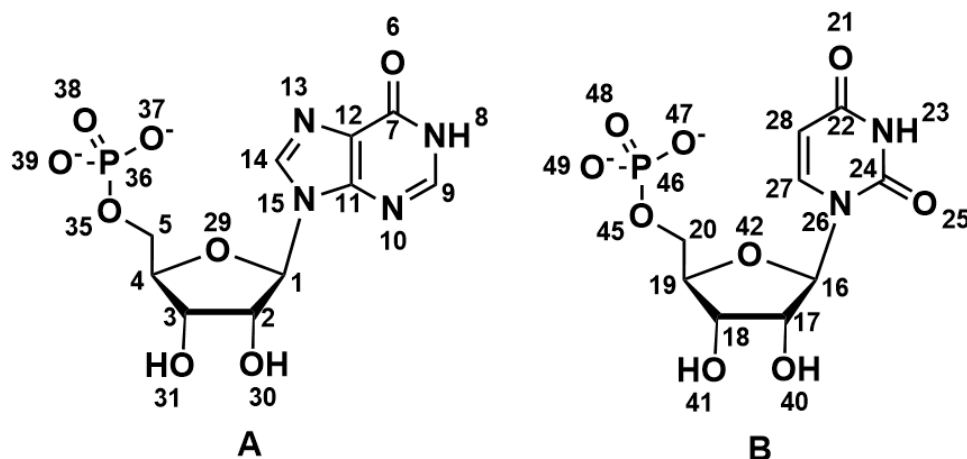
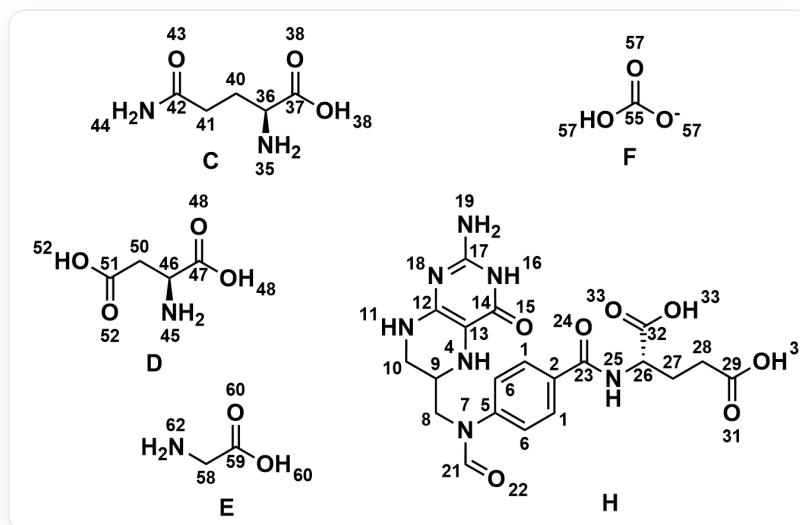


题目



图中，**A** 的SMILES: [O:6]=[C:7]1[C:12]([N:13]=[CH:14][N:15]2[C@H:1]3[C@H:2]([OH:30])[C@H:3]([OH:31])[C@@H:4]([CH2:5][O:35][P:36]([O:-37])([O:-38])=[O:39])[O:29]3)=[C:11]2[N:10]=[CH:9][NH:8]1; **B** 的SMILES: [OH:40][C@@H:17]1[C@H:18]([OH:41])[C@@H:19]([C:20][O:45][P:46]([O:-47])([O:-49])=[O:48])[O:42][C@H:16]1[N:26]2[C:24]([O:25])[NH:23][C:22]([O:21])[C:28]=[C:27]2

以上两个核苷酸 **A** (1) 和 **B** (2) 可以由以下物种 **C** ~ **H** 在生物体中合成:



图中，**C** 的SMILES: [NH2:35][C@@H:36]([CH2:40][CH2:41][C:42]([O:43])[NH2:44])[C:37]([O:38])[OH:38]; **D** 的SMILES: [NH2:45][C@@H:46]([CH2:50][C:51]([OH:52])=[O:52])[C:47]([OH:48])=[O:48]; **E** 的SMILES: [O:60]=[C:59]([OH:60])[CH2:58][NH2:62]; **F** 的SMILES: [OH:57][C:55]([O:-57])=[O:57]; **H** 的SMILES: [O:15]=[C:14]([NH:16][C:17]([NH2:19])=[N:18]1[C:13]([NH:4]2)=[C:12]1[NH:11][CH2:10][CH:9]2[CH2:8][N:7]([CH:21]=[O:22])[C:5]3=[C:6][C:1]=[C:2]([C:23]([NH:25][C@H:26]([C:32]([OH:33])=[O:33])[CH2:27][CH2:28][C:29]([OH:31])=[O:31])=[O:24])[C:1]=[C:6]3

在 **C ~ H** 中相同化学环境的原子使用了相同的编号，以便进行原子对应。

请你根据核苷酸代谢途径，找出核苷酸中碱基的原子与生物体中原料物种的原子间的对应关系，记为：

$$(b_i, a_i)$$

其中， b_i 是指对应关系中核苷酸中的原子编号， a_i 是指生物体中合成的原料物种中，该碱基原子对应的原料原子的编号，不同的 b_i 可能对应相同的 a_i 。

对于每个核苷酸 j 中的对应关系，定义 x_j 的计算方式为：

$$x_j = \sum_i (a_i \times b_i), \quad a_i \in j$$

请你计算 $\frac{x_1}{x_2}$ 的值，结果保留四位有效数字，从以下选项中选择正确的结果，要求计算的结果与选项偏差在 1% 以内，否则选择选项 A：其他选项均不正确。

A. 其他选项均不正确

B. 2.029

C. 0.6164

D. 0.2729

E. 0.4434

F. 0.4928

G. 0.5357

H. 1.165

I. 0.4711

J. 1.000

K. 0.7500

答案

正确答案: **F**

详细解析

要解决这道题目，首先需要识别核苷酸的种类，核苷酸 **A** 是次黄嘌呤核苷酸（肌苷酸）IMP，核苷酸 **B** 是尿嘧啶核苷酸 UMP。

CHECKPOINT

2 PTS

核苷酸 **A** 是次黄嘌呤核苷酸（肌苷酸）IMP，核苷酸 **B** 是尿嘧啶核苷酸 UMP

其次，要确定每种原料的种类，**C** 为谷氨酰胺，**D** 为天冬氨酸，**E** 为甘氨酸，**F** 为碳酸氢根，**H** 为甲酰四氢叶酸。

CHECKPOINT

3 PTS

C 为谷氨酰胺，**D** 为天冬氨酸，**E** 为甘氨酸，**F** 为碳酸氢根，**H** 为甲酰四氢叶酸

接下来，找出核苷酸中碱基的原子与生物体中原料物种的原子间的对应关系。

对于 IMP/UMP 而言，可以先将传统的编号方式与题目中给出的原子编号相关联，根据传统定义的编号，结合核苷酸的生物合成知识，找出其对应的原料中对应原子的编号，可以得到如下表格：

核苷酸	题目中原子编号	传统原子编号	对应原料	对应原料原子编号
IMP	6	(6号碳的氧)	F 中的氧	57
IMP	7	6	F 中的碳	55
IMP	8	1	D 中的氨基	45
IMP	9	2	H 中的甲酰基的碳	21
IMP	10	3	C 中酰胺的氨基	44
IMP	11	4	E 中羧酸碳	59
IMP	12	5	E 中羧基 α - 碳	58
IMP	13	7	E 中氨基	62
IMP	14	8	H 中的甲酰基的碳	21
IMP	15	9	C 中酰胺的氨基	44
UMP	21	(4号碳的氧)	D 中侧链羧基的氧	52
UMP	22	4	D 中侧链羧基的碳	51
UMP	23	5	C 中酰胺的氨基	44
UMP	24	6	F 中的碳	55
UMP	25	(6号碳的氧)	F 中的氧	57
UMP	26	1	D 中的氨基	45
UMP	27	2	D 中与氨基相连的碳	46
UMP	28	3	D 中与侧链羧基的 α - 碳	50

CHECKPOINT

3 PTS

IMP 中的对应关系

$$(b_6, a_{57}) / (b_7, a_{55}) / (b_8, a_{45}) / (b_9, a_{21}) / (b_{10}, a_{44}) / (b_{11}, a_{59}) / (b_{12}, a_{58}) / (b_{12}, a_{58}) / (b_{13}, a_{62}) / (b_{14}, a_{21}) / (b_{15}, a_{44})$$

CHECKPOINT

3 PTS

UMP 中的对应关系

$$(b_{21}, a_{52}) / (b_{22}, a_{51}) / (b_{23}, a_{44}) / (b_{24}, a_{55}) / (b_{25}, a_{57}) / (b_{26}, a_{45}) / (b_{27}, a_{46}) / (b_{28}, a_{50})$$

最后，根据题目中定义的 x_j 的计算方式，分别计算 IMP 和 UMP 对应的 x_1 与 x_2 的值，并求出它们的比值。

先计算 x_1 (IMP)，根据公式 $x_j = \sum_i (a_i \times b_i)$ 和 IMP 的原子对应关系表，我们有：

$$x_1 = (6 \times 57) + (7 \times 55) + (8 \times 45) + (9 \times 21) + (10 \times 44) + (11 \times 59) + (12 \times 58) + (13 \times 62) + (14 \times 21) + (15 \times 44)$$

计算每一项的乘积：

$$* 6 \times 57 = 342$$

$$* 7 \times 55 = 385$$

$$* 8 \times 45 = 360$$

$$* 9 \times 21 = 189$$

$$* 10 \times 44 = 440$$

$$* 11 \times 59 = 649$$

$$* 12 \times 58 = 696$$

$$* 13 \times 62 = 806$$

$$* 14 \times 21 = 294$$

$$* 15 \times 44 = 660$$

将所有乘积相加：

$$x_1 = 342 + 385 + 360 + 189 + 440 + 649 + 696 + 806 + 294 + 660 = 4821$$

CHECKPOINT

1 PTS

IMP 对应的 $x_1 = 4821$

再计算 x_2 (UMP), 同样地, 根据 UMP 的原子对应关系表:

$$x_2 = (21 \times 52) + (22 \times 51) + (23 \times 44) + (24 \times 55) + (25 \times 57) + (26 \times 45) + (27 \times 46) + (28 \times 50)$$

计算每一项的乘积:

$$* 21 \times 52 = 1092$$

$$* 22 \times 51 = 1122$$

$$* 23 \times 44 = 1012$$

$$* 24 \times 55 = 1320$$

$$* 25 \times 57 = 1425$$

$$* 26 \times 45 = 1170$$

$$* 27 \times 46 = 1242$$

$$* 28 \times 50 = 1400$$

将所有乘积相加:

$$x_2 = 1092 + 1122 + 1012 + 1320 + 1425 + 1170 + 1242 + 1400 = 9783$$

CHECKPOINT

1 PTS

UMP 对应的 $x_2 = 9783$

计算 $\frac{x_1}{x_2}$ 的值:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{4821}{9783} \approx 0.49279 \approx 0.4928$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\frac{x_1}{x_2} = 0.4928$$